Диаграммы и чертежи в виде кода в LaTeX

Лабораторная работа №8

Абрамян Артём Арменович

2026-03-09

Содержание i

1. Информация

2. Вводная часть

3. Основная часть

4. Упражнения

5. Результаты

1. Информация

1.1 Докладчик

Абрамян Артём Арменович

Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1132249518@pfur.ru

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

Создание сложных графиков функций, графов и диаграмм — обязательный элемент научных работ. Требуется понимание механизмов LaTeX для работы с TikZ.

2.2 Цели и задачи

Цель данной работы — Изучить возможности создания диаграм и рисования в LaTeX, разобраться с набором инструментов TikZ.

2.3 Материалы и методы

Пакеты: TikZ. usetikzlibrary{math}

3. Основная часть

3.1 Основные компоненты TikZ

Для создания рисунка в TikZ вам сначала нужно загрузить соответствующий пакет в ваш файл TeX, то есть использовать \usepackage{tikz} в преамбуле. Существует широкий спектр опций и специальных библиотек TikZ, которые также можно использовать и которые необходимо загрузить отдельно, но они нам не понадобятся в этом курсе для начинающих.

3.2 Основные компоненты TikZ

Вы можете ознакомиться с доступными опциями и попробовать их самостоятельно, используя три ссылки, указанные выше. Рисунок TikZ обычно помещается в среду LaTeX \begin{figure}, как и другие рисунки. Это полезно, поскольку позволяет присвоить рисунку номер и подпись, чтобы вы могли легко ссылаться на него. Внутри среды рисунка вы можете начать создание рисунка TikZ, написав код \begin{tikzpicture}, после чего вы можете начать верстку рисунка. Как обычно, вы закрываете среду кодом \end{tikzpicture}.

3.3 Основные компоненты TikZ

В отличие от того, к чему вы привыкли при наборе текста и математических выражений в LaTeX, вам понадобится один символ, который не соответствует напрямую тому, что вы можете увидеть в вашем документе. Каждая строка кода TikZ должна быть закрыта точкой с запятой. Давайте начнем с пошагового набора графика в TikZ. В конце этого урока мы сможем набрать следующий рисунок.

3.4 Рисование линий

График состоит из нескольких точек и прямых. Построение графика начинается с определения координат точек. В TikZ это можно сделать двумя разными способами. Декартова координата задается двумя числами (координатами x и y), разделенными запятой и заключенными в круглые скобки, например (-2,0) или (1,5,1,5). В TikZ координаты также можно задавать в полярной форме. Это также работает, если задать два числа внутри круглых скобок (угол в градусах и длина), разделенные двоеточием, например (180:2) или (45:2,1) для (приблизительно) тех же двух координат. Примечание: если единица измерения не указана, по умолчанию используются сантиметры, координаты также можно задавать, например, (1 см, 2 пт). Теперь мы можем нарисовать прямые линии между этими координатами, используя команду \draw.

3.5 Рисование линий

3 Рисование линий

График состоит из нескольких точек и прямых. Построение графика начинается с определения координат точек. В TikZ это можно сделать двумя разными способами. Декартова координата задается двумя числами (координатами x и y), разделенными запятой и заключенными в круглые скобки, например (-2,0) или (1,5,1,5). В TikZ координаты также можно задавать в полярной форме. Это также работает, если задать два числа внутри круглых скобок (угол в градусах и длина), разделенные двоеточием, например (180:2) или (45:2,1) для (приблизительно) тех же двух координат. Примечание: если единица измерения не указана, по умолчанию используются сантиметры, координаты также можно задавать, например, (1 см, 2 пт). Теперь мы можем нарисовать прямые линии между этими координатами, используя команду
draw.

Рисунок 1: Пример рисования линий

3.6 Рисование линий

Помимо рисования прямых линий, мы также можем определять другие типы линий, и этим линиям можно присвоить цвет, толщину или узор. Например, используйте -| или |- вместо – для рисования линий, которые сначала идут горизонтально, а затем вертикально, или наоборот. Стиль линий можно изменить, задав параметры команде \draw. Это делается путем помещения этих параметров в квадратные скобки после команды. В следующем примере мы рисуем стрелку вместо линии, и задаем цвет другой линии.

3.7 Рисование линий

Рисунок 2: Более сложный пример линий

3.8 Рисование линий

Используйте исходный код TikZ, чтобы увидеть, какие типы опций возможны. Мы можем рисовать не только прямые линии, но и кривые. Это можно сделать несколькими разными способами. В следующем примере мы представляем три варианта.

3.9 Рисование линий

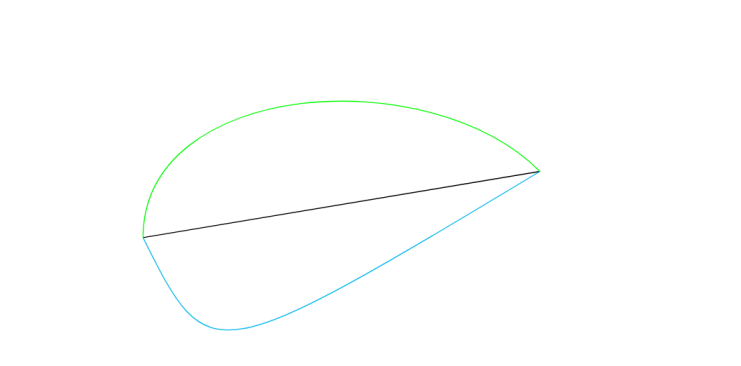


Рисунок 3: Кривые линии

3.10 Рисование линий

Первое, что вы можете заметить, это использование `to` вместо `--` для соединения координат. Эта команда работает точно так же, но при использовании `to` мы можем добавить параметры к команде соединения. Для зеленой линии мы задаем два параметра: во-первых, угол (в градусах), под которым линия отклоняется от первой координаты, и во-вторых, угол, под которым линия достигает второй координаты. Синяя линия — это так называемая кривая Безье, линия, определяемая ее начальной и конечной точками, а также рядом опорных точек (в данном случае одной), которые фактически притягивают линию к себе. В TikZ такие линии могут быть определены с одной или двумя опорными точками. В приведенном ниже примере мы приводим код для построения кривой Безье с двумя опорными точками.

3.11 Рисование линий

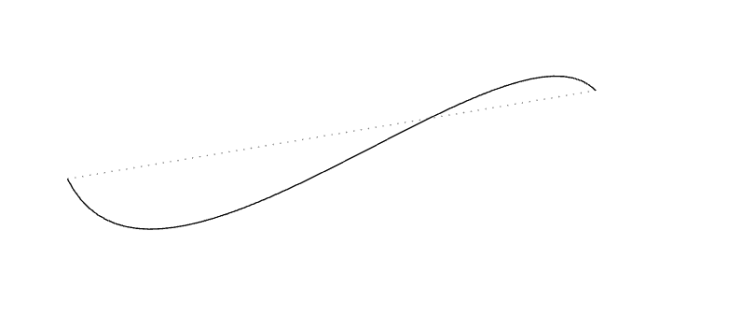


Рисунок 4: кривая Безье

3.12 Nodes

Следующий шаг на пути к верстке графика — это подписи, фрагменты текста и числа, содержащиеся в рисунке. Для написания текста в рисунке TikZ нам нужен объект, называемый узлом. Простейший пример узла — это текст, размещенный на заданной координате, но узел также может представлять собой фрагмент текста, окруженный кругом, прямоугольником или другой простой фигурой. Узел не обязательно должен содержать текст, но в большинстве случаев текст является целью узла. Узел можно определить во время рисования пути, что работает следующим образом:

3.13 Nodes

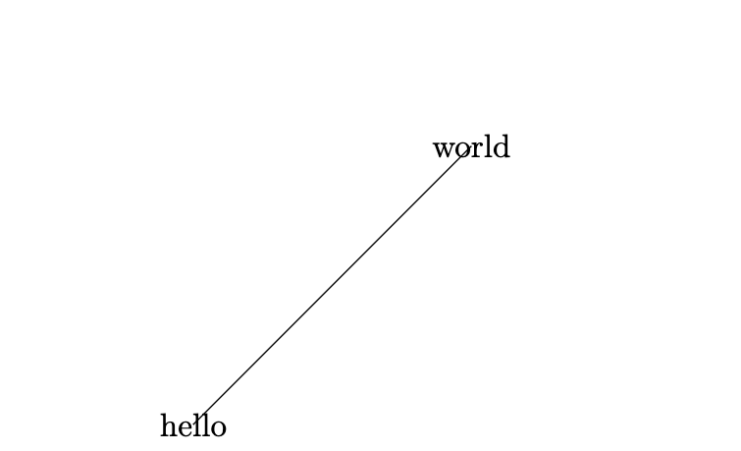


Рисунок 5: Пример узла

3.14 Nodes

Параметр [scale=3] в начале рисунка увеличивает масштаб рисунка в 3 раза. Командному узлу также можно задать параметры, например, разместить узел посередине линии, в конце линии и т. д.

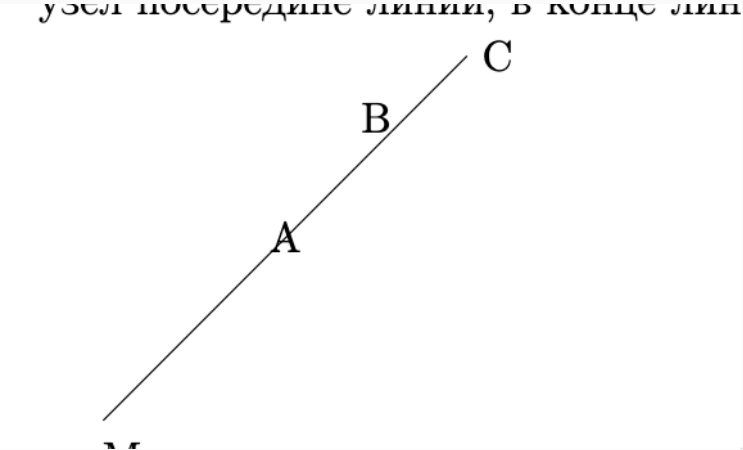
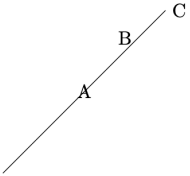


Рисунок 6: Более сложный пример узла

3.16 Nodes

Обратите внимание: при использовании команды `to` вместо `--` расположение узла `--` немного меняется. Приведенный ниже пример кода генерирует то же изображение, что и выше.

3.17 Nodes



Обратите внимание: при использовании команды ‘to‘ вместо ‘–‘ расположение узла ‘–‘ немного меняется. Приведенный ниже пример кода генерирует то же изображение, что и выше.

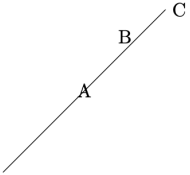


Рисунок 7: Оба варианта

3.18 Nodes

Узлам также можно приписывать математические формулы, и, как уже говорилось, их можно ограничить простой геометрической фигурой.

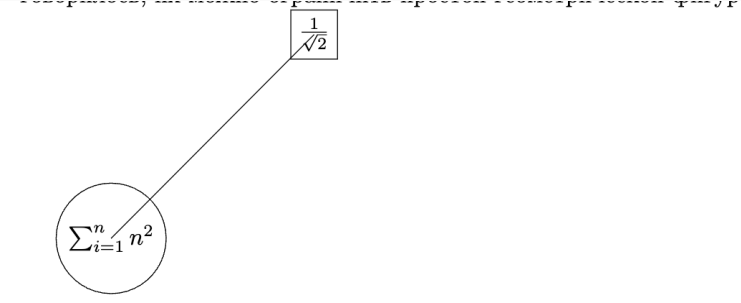


Рисунок 8: Узлы в геометрических фигурах

3.19 Nodes

Как вы могли заметить, линия, соединяющая узлы, по-прежнему начинается и заканчивается точно в заданных координатах, что выглядит не очень красиво. Эту проблему можно решить, предварительно определив узлы и присвоив им метки, чтобы мы могли нарисовать линию от узла к узлу.

3.20 Nodes

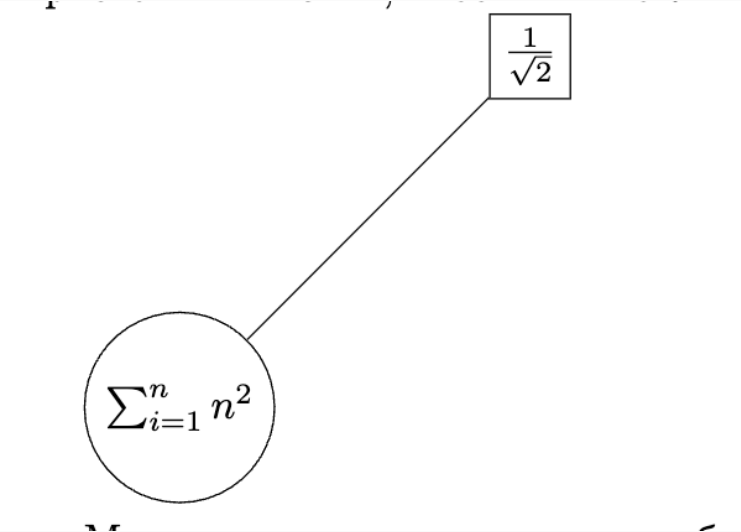
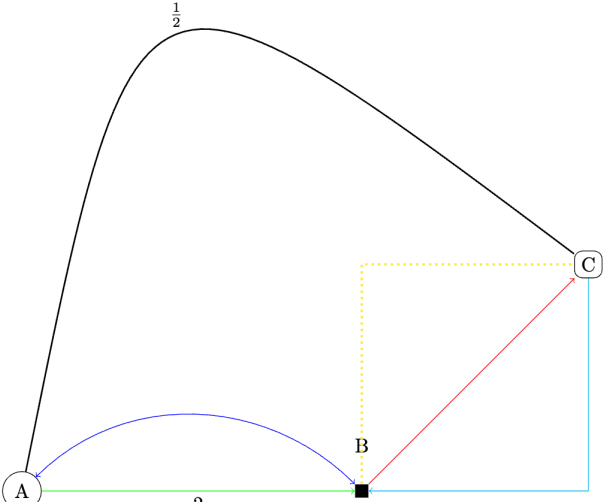


Рисунок 9: Более корректный вариант

3.21 Nodes

Теперь мы рассмотрели достаточно примеров, чтобы понять, как можно оформить график в TikZ. Следующий фрагмент кода используется для генерации графика, показанного в начале этого урока.

3.22 Nodes



3.23 Построение кривых

В TikZ можно не только рисовать линии между координатами. Также имеется встроенный способ построения графиков для широкого спектра различных функций. Например, для функции $y = x^2$ на интервале $[-2, 2]$.

3.24 Построение кривых

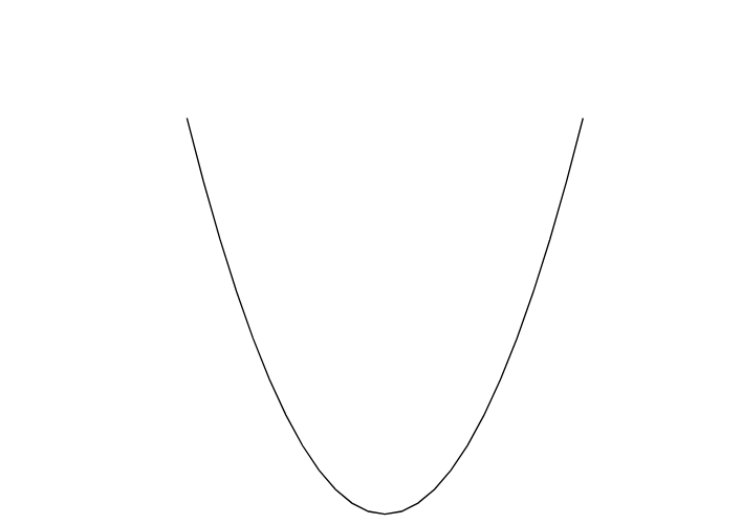


Рисунок 11: Пример графика

3.25 Построение кривых

Используя знания, полученные в предыдущих разделах, вы можете добавить оси и подписи к этой кривой. Например:

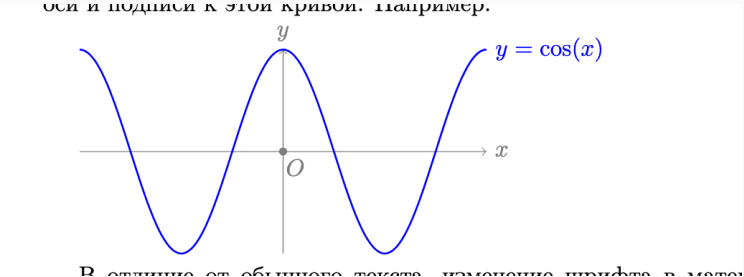


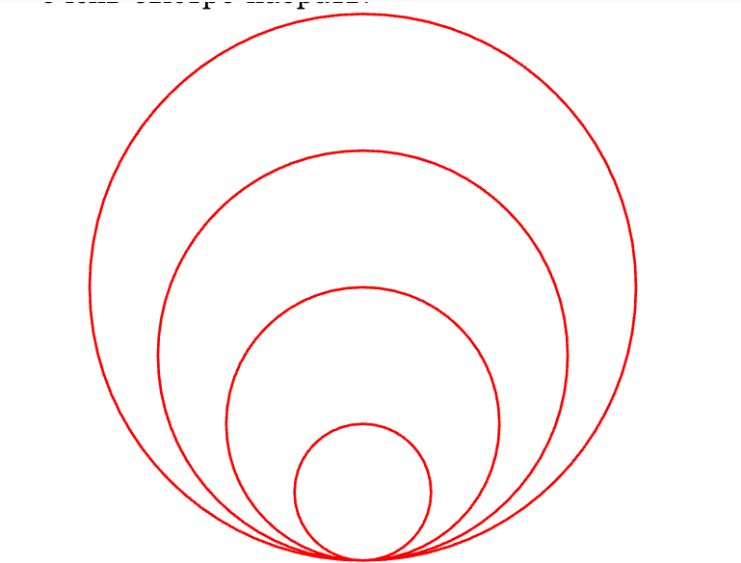
Рисунок 12: Пример графика с осями и подписями

3.26 Работа с циклами

В TikZ также можно использовать циклы for, применяя команду \foreach ... in ....

Таким образом, довольно сложное изображение можно очень быстро набрать.

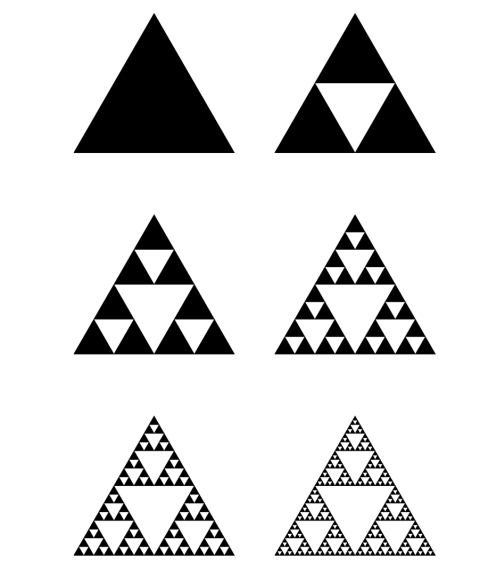
3.27 Работа с циклами



3.28 Работа с циклами

Эта идея очень полезна для построения итеративных фигур, таких как треугольник Серпинского, хотя для этого требуется специальная библиотека TikZ, с помощью которой можно определить рекурсивную функцию. Следующий код показывает первые шесть итераций треугольника Серпинского, нарисованных в TikZ. Код также содержит некоторые элементы в преамбуле (перед \begin{document}), поэтому мы приводим полный код LaTeX для PDF-файла, содержащего только эту фигуру.

3.29 Работа с циклами



4. Упражнения

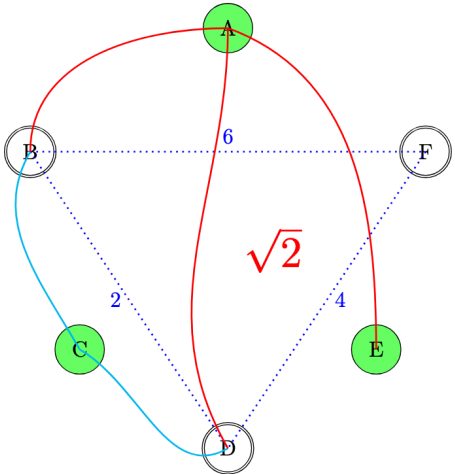
4.1 Граф 1

В display mode применяется встроенное выравнивание

4.2 Граф 1

7 Упражнения

7.1 Graph 1



5. Результаты

5.1 Выводы

В данной работе мы изучили возможности создания диаграмм и рисования в LaTeX, разобрались с набором инструментов TikZ.

5.2 Итог

Освоены основные инструменты работы с графиками и диаграммами в LaTeX. Изучены пакеты TikZ. Получены практические навыки работы с TikZ в LaTeX.